

CCF 全国信息学奥林匹克联赛（NOIP2019）模拟题

提高组

（请选手务必仔细阅读本页内容）

一. 题目概况

中文题目名称	小 R 与群山	小 R 与怪病	小 R 与仓库
英文题目与子目录名	mountain	dye	warehouse
可执行文件名	mountain	dye	warehouse
输入文件名	mountain.in	dye.in	warehouse.in
输出文件名	mountain.out	dye.out	warehouse.out
每个测试点时限	1s	1s	1s
测试点数目	10	10	10
每个测试点分值	10	10	10
附加样例文件	有	有	有
结果比较方式	全文比较（过滤行末空格及文末回车）		
题目类型	传统	传统	传统
运行内存上限	256MB	256MB	256MB

二. 提交源程序文件名

对于 C++ 语言	mountain.cpp	dye.cpp	warehouse.cpp
对于 C 语言	mountain.c	dye.c	warehouse.c
对于 pascal 语言	mountain.pas	dye.pas	warehouse.pas

三. 编译命令（不包含任何优化开关）

对于 C++ 语言	g++ -o mountain mountain.cpp -lm	g++ -o dye dye.cpp -lm	g++ -o warehouse warehouse.cpp -lm
对于 C 语言	gcc -o mountain mountain.c -lm	gcc -o dye dye.c -lm	gcc -o warehouse warehouse.c -lm
对于 pascal 语言	fpc mountain.pas	fpc dye.pas	fpc warehouse.pas

注意事项：

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. c/c++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值是 0。
3. 全国统一评测时采用的机器配置为：CPU AMC Athlon(tm) II*2 240 processor, 2.8GHz，内存 4G，上述时限以此配置为准。
4. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
5. 提交的程序代码文件的放置位置请参照各省的具体要求。
6. 特别提醒：评测在 Windows 下使用 Lemon 进行，各语言的编译器版本以其为准。

1. 小 R 与群山

(mountain.cpp/c/pas)

【问题描述】

小 R 成为了新任镇长，决定对小镇北面的山峰进行改造。小镇北面有 N 座山，这些山的高度在 0~9 之间，从左到右依次编号为 1, ..., N，其高度 h_i 排列成数 A。每座山的维修代价是 10^{h_i} ，小 R 想移走一部分山来使得维修代价最小，而小镇的财力有限，最多能移走 S 座山。小 R 一时不知道该怎么办，你能帮他设计一下移山方案吗？

【输入格式】

共一行两个正整数 A 和 S。

【输出格式】

一个正整数，表示未移走的山从左到右的高度排列成的整数（前导零不输出）。

【输入输出样例】

mountain.in	mountain.out
178534 4	13

见选手目录下的 mountain / mountain.in 和 mountain / mountain.out

【输入输出样例说明】

去掉高度为 7、8、5、4 的四座山最优。

【数据规模及约定】

N 为山峰个数

测试点编号	N	S
1, 2	≤ 20	$S \leq N$
3, 4	$\leq 10^6$	$S = N - 1$
5, 6	≤ 100	$S \leq N$
7, 8	≤ 1000	$S \leq N$
9, 10	$\leq 10^6$	$S \leq N$

2. 小 R 与怪病

(dye.cpp/c/pas)

【问题描述】

小镇上有 n 个人得了一种奇怪的病，他们两两熟悉并且可接触。现在有一种疫苗可以治愈这种疾病，小 R 作为镇长，希望可以利用小镇财政为他们治病。这种疫苗有种奇怪的特性，可以通过病人间的接触接种（即一个接种过的病人 i 接触一个未接种过的病人 j ，则后者也被接种，费用是 p_{ij} ）。当然也可以通过医护人员直接接种（费用是 a_i ）。上述两种方法对不同人的费用是不同的，现在小 R 拿到了医护人员提供的费用明细（每个人通过直接接种和其他人接触接种的费用），求助你为他提供一个所有人都接种的最小总费用。

【输入格式】

从文件 dye.in 读入输入文件共 $2n+1$ 行。第一行包括一个整数 n ，表示人数，编号为 1 到 n 。第二行到第 $n+1$ 行，第 $i+1$ 行有一个整数 a_i 。第 $n+2$ 行到第 $2n+1$ 行，第 $n+i+1$ 行有 n 个用空格分开的整数，第 j 个整数表示 p_{ij} 。

【输出格式】

输出到文件 dye.out 输出文件共一行。包括一个整数，表示所有人接种的最小费用。

【输入输出样例】

dye.in	dye.out
4	9
5	
4	
4	
3	
0 2 2 2	
2 0 3 3	
2 3 0 4	
2 3 4 0	

见选手目录下的 dye / dye.in 和 dye / dye.out

【输入输出样例说明】

一种方式是 4 直接接种，1，2，3 分别通过 4，1，1 接触接种，费用最小为 $3+2+2+2=9$ 。

【数据规模及约定】

对于 60% 的数据, $n \leq 5$

对于 100% 的数据, $n \leq 300$, $p_{ij} = p_{ji}$, $p_{ii} = 0$, $0 \leq a_i \leq 100000$, $0 \leq p_{ij} \leq 100000$.

3. 小 R 与仓库

warehouse.cpp/c/pas

【问题描述】

小镇有 n 个建筑, 建筑以及建筑间的道路形成一棵树。从建筑 a 到建筑 b 要花费 $[\text{dis}(a,b) \text{ xor } M]$ 秒。 $(\text{dis}(a,b))$ 表示 ab 间的航线长度, xor 为位运算中的异或。为保证安全, 这些建筑的消息一直采用统一传输的方式, 即在 n 个建筑中挑选一个改为仓库, 存储并分发消息。为了给仓库选址, 小 R 想知道, 建筑 i ($1 \leq i \leq n$) 到其它所有建筑花费的时间之和。

【输入格式】

第一行包含两个正整数 N, M 。

接下来 $n-1$ 行, 每行 3 个正整数 a, b, c , 表示 a, b 之间的道路长度为 c 。

【输出格式】

n 行, 每行一个整数, 表示建筑 i 到其它所有建筑花费的时间之和。

【输入输出样例】

warehouse.in	warehouse.out
4 0	6
1 2 1	8
1 3 2	10
1 4 3	12

见选手目录下的 warehouse / warehouse.in 和 warehouse / warehouse.out

【数据规模及约定】

测试点编号	N	M
1	6	0
2	100	5
3	2000	9
4	50000	0
5	50000	0
6	50000	1
7	50000	6
8	100000	10
9	100000	13
10	100000	15

保证答案不超过 2×10^9